

Chapitre 5

Score et notation de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Score, notation, et leurs déclinaisons

- (a) Le cours définit le score de crédit comme « un indicateur numérique de la solvabilité d'un emprunteur, produit par un modèle analytique automatisé, généralement à usage strictement interne », et la notation de crédit comme exprimant « le risque sur une échelle qualitative ordinale, où chaque classe est associée à une probabilité de défaut empiriquement estimée ». Identifier, dans cette double définition, ce qui distingue les deux outils par leur *nature* (numérique contre ordinal) et ce qui les distingue par leur *usage* (interne contre souvent public). Pourquoi le cours affirme-t-il que « s'appuyer sur un seul système, interne ou externe, n'est généralement pas optimal », et qu'apporte précisément la combinaison de « modèles développés dans des contextes différents, avec des données d'entrée différentes » ?
- (b) Distinguer précisément la notation « à travers le cycle » de la notation « ponctuelle » selon les quatre dimensions données par le cours : orientation temporelle, robustesse aux fluctuations de court terme, fréquence de mise à jour, et type d'acteur qui la privilégie. Le cours précise que « les preuves empiriques sur leur pouvoir prédictif relatif restent mitigées » : qu'est-ce que cela implique pour le choix entre les deux philosophies, selon le cours lui-même ?
- (c) Distinguer la notation d'émetteur de la notation d'émission à partir de leurs objets respectifs (« opinion prospective sur la solvabilité globale d'un débiteur » contre évaluation « d'une obligation financière donnée », tenant compte de « sa durée, de ses garanties et de son usage »). Distinguer ensuite le score comportemental du score statique : à quels clients chacun s'applique-t-il, et à quelle fréquence chacun se met-il à jour ?
- (d) Le cours situe l'essor du prêt entre particuliers (social lending) « au milieu des années 2000 au Royaume-Uni et aux États-Unis », en citant sa croissance de « 2,16 milliards de livres fin 2014 à près de 8,5 milliards début 2017 » au Royaume-Uni, et « plus de 68 milliards de dollars » pour le marché américain. Pourquoi le risque de défaut y est-il « généralement plus élevé que dans le crédit bancaire traditionnel », et quelle conséquence cela a-t-il, selon le cours, sur les modèles de score classiques ?

Exercice 2 — Exigences réglementaires et données du modèle

- (a) Énumérer les cinq exigences minimales qu'un système de notation crédible doit satisfaire selon le cours. Pour la première d'entre elles — la « différenciation significative du risque » —, le cours précise que « l'objectif premier est de distinguer les niveaux de risque, non de minimiser les exigences de fonds propres réglementaires ». Pourquoi cette précision est-elle nécessaire : quelle tentation, implicitement, cette formulation cherche-t-elle à écarter chez une banque qui concevrait son propre système de notation interne ?
- (b) Le cours classe les données typiques du crédit aux entreprises en plusieurs familles de ratios financiers et comptables. Nommer les quatre familles de ratios citées (rentabilité, solvabilité, liquidité, efficacité de gestion) et donner, pour chacune, au moins deux exemples précis de ratios mentionnés par le cours.
- (c) Les scandales d'Enron, WorldCom et Lehman Brothers ont, selon le cours, mis en lumière l'importance de la « gouvernance d'entreprise » comme facteur prédictif du défaut. Citer les quatre dimensions de gouvernance mentionnées par le cours. Décrire ensuite la tendance plus récente qui exploite les « données non structurées issues du web et des réseaux sociaux », les trois catégories d'information qu'elle vise à capter, et le défi qu'elle pose selon le cours.
- (d) Le cours définit le calibrage d'un modèle linéaire $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$ comme la résolution du problème d'optimisation $\beta^* = \arg \min_{\beta} L(\beta, X)$. Expliquer ce que mesure L . Pourquoi le cours qualifie-t-il cette minimisation d'« approximation empirique du véritable objectif », et quel est, selon le cours, ce véritable objectif non observable dans son intégralité ?

Exercice 3 — Validation, implémentation et l'industrie de la notation

- (a) Distinguer les tests « hors échantillon » des tests « hors période ». Décrire ensuite le principe du « test glissant » (walk-forward testing) : sur combien de passages successifs opère-t-il, et que fait-il à chaque passage t ? En quoi ce test réduit-il, selon le cours, « la dépendance des résultats à un échantillon ou une période particuliers » ?
- (b) Distinguer précisément le back-testing du benchmarking selon leur méthode (statistique contre « qualitative et jugementale ») et leur objet de comparaison. Le cours précise que le benchmarking ne vise pas à « reproduire exactement » les références externes : quel est alors son véritable objectif, et quelle conséquence opérationnelle un écart significatif détecté par benchmarking peut-il entraîner ?
- (c) Le cours indique que trois agences dominent le marché mondial de la notation avec « plus de 90 % de part de marché ». Les nommer avec leurs parts de marché respectives approximatives, et donner l'ordre de grandeur du nombre de notations Fitch en circulation. Donner ensuite les seuils de taux de défaut à un an qui séparent, selon le cours, les catégories investissement des catégories spéculatives, et la fourchette de taux de défaut au sein des catégories spéculatives elles-mêmes.
- (d) Le cours développe quatre critiques récurrentes des agences de notation. Les identifier et résumer, pour chacune, l'argument précis avancé (en particulier : quel modèle de rémunération alimente les soupçons de conflit d'intérêts ? quels événements historiques ont mis en question le pouvoir prédictif des agences ? en quoi consiste le reproche de pro-cyclicité ? comment la baisse des primes de risque peut-elle « nourrir des bulles de crédit » ?). Malgré ces critiques, pourquoi le cours affirme-t-il que les notations des agences « demeurent des composantes intégrales des dispositifs de gestion du risque » ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 5, 4, 3, 2, 1)

Exercice 4 — Score et notation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 range les modèles empiriques parmi ses trois familles d'approches de modélisation du risque de crédit : elles « construisent des modèles à partir de données historiques sur les prêts accordés, refusés, remboursés, ou en défaut » et « identifient des relations explicites entre la probabilité de défaut et des variables explicatives, à l'aide de méthodes statistiques », une origine que le chapitre 4 fait remonter « aux travaux d'Altman (1968) sur son célèbre Z-score ». Ce chapitre définit précisément le score de crédit comme « un indicateur numérique de la solvabilité d'un emprunteur, produit par un modèle analytique automatisé », et détaille son calibrage comme la résolution de $\beta^* = \arg \min_{\beta} L(\beta, X)$ pour un modèle linéaire $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$ — la forme même du Z-score d'Altman. Montrer que le score de crédit de ce chapitre est ainsi une instance précise de la famille des « modèles empiriques » du chapitre 4, et identifier ce que ce chapitre ajoute que le chapitre 4 ne détaillait pas : quel appareil de calibrage, de validation (hors échantillon, hors période, test glissant) et d'implémentation ce chapitre fournit-il à une famille de modèles que le chapitre 4 se contentait de situer historiquement et de définir par principe ?
- (b) Le chapitre 3 définit le capital économique comme « une estimation de la réserve de capital globale nécessaire pour garantir la solvabilité d'une banque à un niveau de confiance donné, **cohérent avec la notation de crédit cible de l'établissement** », et précise que ce capital économique « dépend de deux paramètres : le niveau de confiance retenu, et le degré de risque des actifs de la banque ». Ce chapitre exige, parmi ses cinq spécifications minimales, une « différenciation significative du risque » et impose que les classes de notation soient « généralement au moins dix », chacune « correspondant à une probabilité de défaut empirique bien différenciée des classes voisines ». Montrer que la phrase du chapitre 3 — « la notation de crédit cible de l'établissement » — présuppose exactement le dispositif que ce chapitre construit : sans un système de notation satisfaisant l'exigence de différenciation significative posée ici, sur

quelle base le « degré de risque des actifs de la banque » mentionné au chapitre 3 pourrait-il seulement être mesuré? En quel sens ce chapitre fournit-il ainsi un *prérequis méthodologique* à la formule de capital économique du chapitre 3, plutôt qu'un simple complément?

- (c) Le chapitre 2 définit $EL = PD \times LGD \times EAD$ et précise que « la PD peut être estimée à partir de bases de données historiques de défauts, de spreads de marché (obligations, credit default swaps, options), ou **de notations d'agences externes** ». Ce chapitre détaille précisément ce que sont ces notations d'agences externes — « la notation de crédit (rating) exprime le risque sur une échelle qualitative ordinaire, où chaque classe est associée à une probabilité de défaut empiriquement estimée » — et l'oppose à la classification en cinq catégories du chapitre 2 (« standard/pass [...] sous surveillance/watch [...] sous-standard [...] douteux [...] perte »). Comparer les deux systèmes de classement du risque : pourquoi la classification en cinq catégories du chapitre 2 ne peut-elle pas, à elle seule, fournir l'estimation de PD que la formule $EL = PD \times LGD \times EAD$ du chapitre 2 exige, alors que le système de notation en « généralement au moins dix » classes de ce chapitre, avec sa « probabilité de défaut empirique bien différenciée » par classe, le peut? Qu'est-ce que cette comparaison révèle de la différence de granularité entre un système de classification prudentielle et un système de notation au sens de ce chapitre?
- (d) Le chapitre 1 pose la supervision (oversight) comme l'un des quatre principes de gouvernance — « du personnel qualifié disposant d'une indépendance suffisante » — et attribue à la deuxième ligne de défense le rôle d'« établir les politiques et procédures » tandis que la troisième « apporte une assurance indépendante sur la qualité de la gestion et de la surveillance des risques ». Ce chapitre exige, parmi ses cinq spécifications minimales, une « supervision de son fonctionnement, avec des contrôles suffisants (tests de résistance) et un mécanisme de rétroaction garantissant son intégrité », ainsi qu'une « sélection correcte des attributs de risque, fondée sur des facteurs dont la capacité prédictive peut être démontrée ». Montrer que ces deux exigences de ce chapitre sont des applications directes, au cas particulier des systèmes de score et de notation, du principe général de supervision indépendante posé au chapitre 1. Si l'on transposait au chapitre 1 le modèle des trois lignes de défense à la gouvernance d'un système de notation interne, quelle ligne devrait porter la « sélection correcte des attributs de risque » (développement du modèle), laquelle la validation indépendante et le contrôle de la « supervision de son fonctionnement », et laquelle l'assurance finale que ces deux premières lignes ont bien fait leur travail?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calibrer un score linéaire et le valider hors échantillon et hors période, chiffrés

Une banque calibre un score de crédit linéaire pour ses emprunteurs corporate, de la forme $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$, où x_1 est le ratio de couverture des intérêts (EBIT / frais financiers), x_2 le ratio dette / fonds propres (en %), et x_3 l'ancienneté de la relation bancaire (en années). Les coefficients calibrés sont $\beta_0 = 12,0$, $\beta_1 = 4,5$, $\beta_2 = -0,08$ et $\beta_3 = 0,6$. Le seuil d'approbation (cutoff) retenu est de 20 points : tout dossier dont le score est supérieur ou égal à ce seuil est approuvé.

- (a) Calculer le score $f(x)$ de chacun des trois dossiers suivants, et indiquer la décision (approuvé ou rejeté) qui en résulte : Client 1 ($x_1 = 3,5$, $x_2 = 120$, $x_3 = 6$) ; Client 2 ($x_1 = 1,2$, $x_2 = 260$, $x_3 = 1$) ; Client 3 ($x_1 = 6,0$, $x_2 = 70$, $x_3 = 10$).
- (b) La banque procède à un test hors échantillon sur 300 nouveaux dossiers non utilisés pour le calibrage. Le modèle en approuve 220, parmi lesquels 14 font effectivement défaut dans l'année ; parmi les 80 dossiers rejetés, un suivi *a posteriori* indique que 22 auraient fait défaut s'ils avaient été financés. Calculer la PD empirique parmi les dossiers approuvés et parmi les dossiers rejetés, ainsi que le rapport entre les deux. Calculer également la PD non conditionnelle qu'aurait affichée l'ensemble des 300 dossiers si la banque avait financé tout le monde sans filtrage, et en déduire la réduction, en points de pourcentage et en pourcentage relatif, du taux de défaut du livre effectivement financé grâce au score.

- (c) La banque complète cette validation par un test glissant (walk-forward) sur trois fenêtres successives hors période : fenêtre 1 ($n = 150$ approuvés, $d = 9$ défauts), fenêtre 2 ($n = 180$, $d = 11$) et fenêtre 3 ($n = 200$, $d = 15$). Calculer la PD de chaque fenêtre, la moyenne simple des trois PD, et la moyenne pondérée (poolée) sur l'ensemble des trois fenêtres. Cette moyenne poolée est-elle proche de la PD hors échantillon obtenue au (b) sur les dossiers approuvés ?
- (d) Sur les 220 dossiers approuvés du (b), 14 font défaut : c'est le coût des « mauvais » dossiers acceptés par erreur. Sur les 80 dossiers rejetés, $80 - 22 = 58$ n'auraient pas fait défaut : c'est le coût des « bons » dossiers refusés par erreur. En quoi ces deux nombres illustrent-ils concrètement que « l'objectif premier est de distinguer les niveaux de risque » plutôt que d'éliminer toute erreur de classement ? Un score qui ramènerait le premier nombre à zéro sans rien changer d'autre serait-il nécessairement un meilleur score au sens du cours ?

Exercice 6 — Classes de notation : différenciation, concentration et benchmarking, chiffrés

Une banque a bâti un système interne de notation à cinq classes pour son portefeuille corporate. Sur une cohorte observée sur un an, la répartition des emprunteurs et des défauts par classe est :

Classe	Emprunteurs n	Défauts d
Classe 1 (AAA–A)	500	1
Classe 2 (BBB)	800	6
Classe 3 (BB)	650	18
Classe 4 (B)	400	28
Classe 5 (CCC et moins)	150	33

La politique interne de la banque impose qu'aucune classe ne dépasse 35 % de la population totale du portefeuille, afin d'éviter toute « concentration excessive ».

- (a) Calculer la probabilité de défaut (PD) empirique de chaque classe, ainsi que la PD globale du portefeuille.
- (b) Calculer, pour chaque classe, sa part dans la population totale du portefeuille, et vérifier si la politique de concentration maximale de 35 % est respectée. Calculer ensuite le ratio de la PD de chaque classe à celle de la classe immédiatement moins risquée (classe 2 / classe 1, classe 3 / classe 2, classe 4 / classe 3, classe 5 / classe 4) : ces ratios sont-ils compatibles avec l'exigence du cours d'une « probabilité de défaut empirique bien différenciée des classes voisines » ?
- (c) Le cours indique que les catégories investissement affichent historiquement des taux de défaut à un an inférieurs à 0,2 % en moyenne, tandis que les catégories spéculatives vont de 0,7 % pour les plus solides à plus de 25 % pour les plus risquées. Comparer la PD de la classe 1 (AAA–A) à ce seuil de 0,2 %, puis la PD de la classe 5 au plafond de 25 %. Comparer enfin la PD de la classe 2 — notée « BBB », une dénomination habituellement associée par les agences à la catégorie investissement — au plancher spéculatif de 0,7 %. Cette classe 2 se situe-t-elle, au sens strict des seuils du cours, en catégorie investissement ou en catégorie spéculative ? Qu'est-ce que cet écart entre l'étiquette « BBB » et le classement objectif par PD illustre du rôle du benchmarking décrit par le cours ?
- (d) L'année suivante, sur les 800 emprunteurs initialement classés en classe 2 (BBB), 680 restent en classe 2, 90 migrent vers la classe 3 (dégradation), et 30 migrent vers la classe 1 (amélioration). Calculer le taux de stabilité de la classe 2, son taux de dégradation, son taux d'amélioration, et le rapport entre dégradations et améliorations. En quoi ce calcul illustre-t-il la « validation spécifique [...] portant sur la stabilité dans le temps (migrations de notation) » exigée par le cours pour les classes de notation ?